

GÖRSEL İLETİŞİMDE İTERAKTİF TASARIM UYGULAMALARI



İÇİNDEKİLER

- İteraktif Medya Uygulamalarında Görsel Tasarım
- İteraktif Tasarım Uygulamalarında Kullanıcı Denetimi
- İteraktif Medya İçeriklerinin Tasarımı
- İteraktif Medya Uygulamalarında Kullanılabilirlik
- İteraktif Medyada Sanal, Genişletilmiş ve Karma Gerçeklik Uygulamaları



HEDEFLER

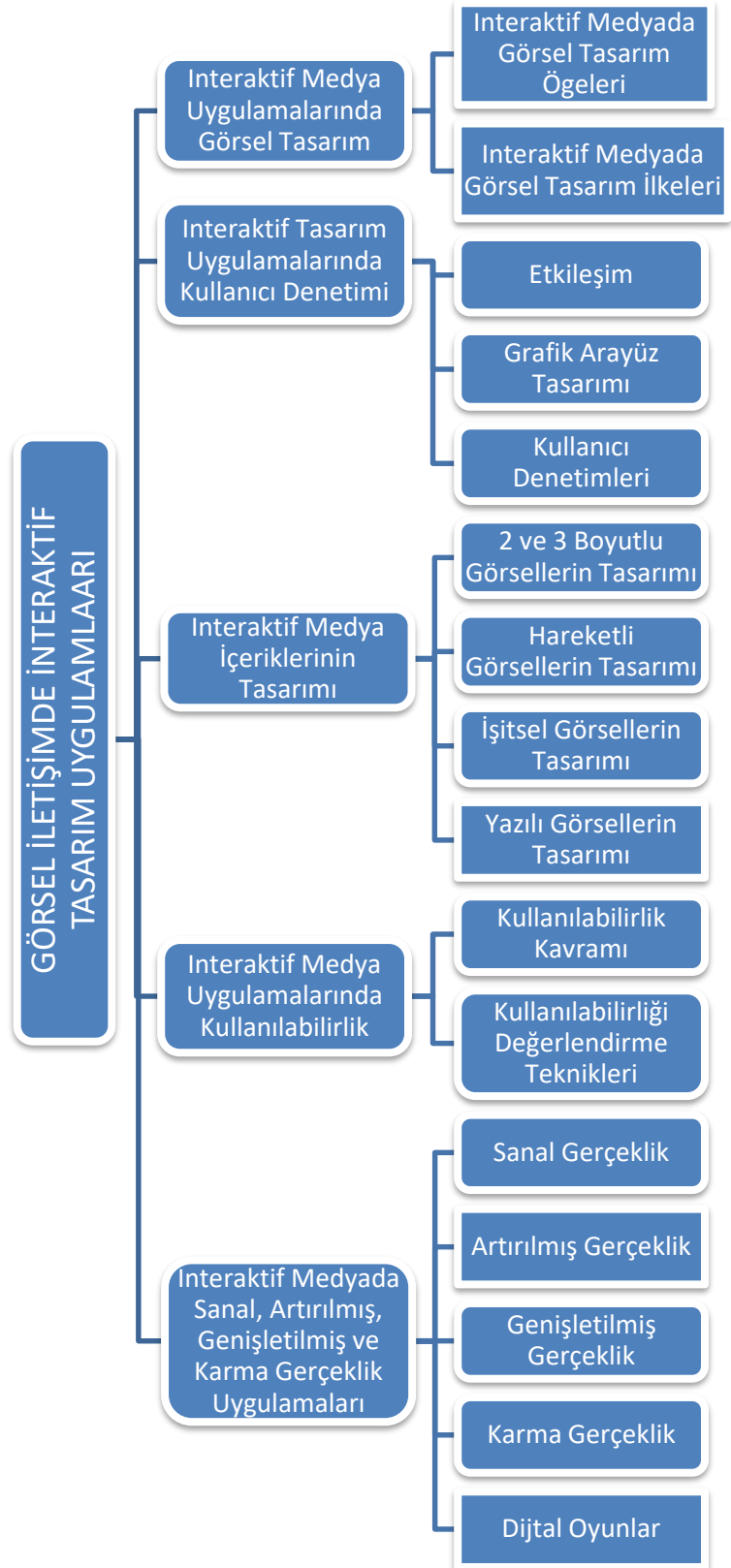
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - İteraktif medya uygulamalarında görsel tasarım öge ve ilkelerini açıklayabilecek,
 - Etkileşim, grafik arayüz ve kullanıcı denetimlerini kavrayabilecek,
 - 2 ve 3 boyutlu, hareketli, işitsel ve yazılı görsel içerik tasarımını kavrayabilecek,
 - Kullanılabilirlik değerlendirme kriterlerine hâkim olabilecek,
 - VR, AR ve Karma Gerçeklik kavramlarına hâkim olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**GÖRSEL İLETİŞİM
TASARIMI**
**Prof. Dr. Hatice ÖZ
PEKTAŞ**

**ÜNİTE
13**



GİRİŞ

Kökeni İngilizce “*interaktif*” sözcüğü, Türkçede etkileşimli anlamına gelse de etkileşimlilik, yanıtlayabilirlik kavramı ile benzeşmektedir ve bir iletinin geçmiş iletilerin yanı sıra aralarındaki bağıntılara da hangi derecede bağımlı olduğunun incelendiği iletişim sürecidir. İnteraktivite, kaynağın iletisini alıcıdan gelen tepkiye dayanarak değiştirebilmesi ve yeni bir iletiyi karşılıklı olarak oluşturabilmesidir.

İlk olarak Bill Moggridge ve Bill Verplank tarafından 1980’lerde tanımlanmış olan interaktif tasarım, insan kullanımı odaklı ürün, servis ve çevre yaratma pratiğidir. Bill Verplank’e göre etkileşim tasarımı insan kullanımı içindir ve üç soruya cevap aramalıdır:

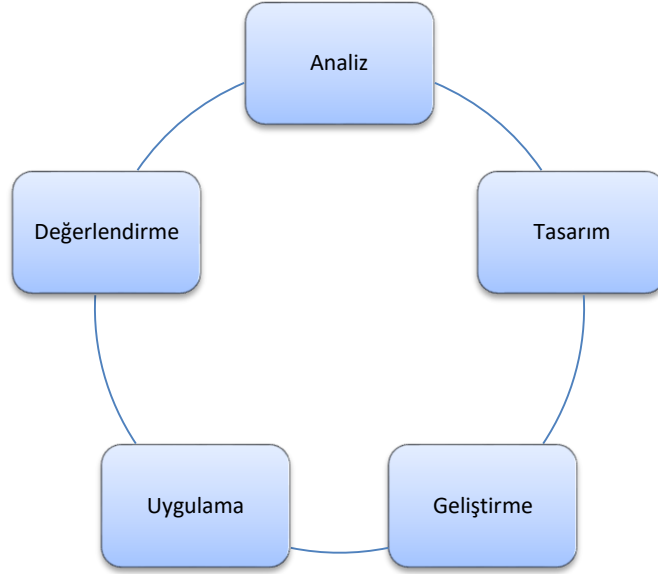
- Nasıl yapıyorsun?
(Buton, kol gibi kontrol ve etkileşime geçme araçlarını tanımlar.)
- Nasıl hissediyorsun?
(Sıcak, soğuk gibi üründen alından geri bildirimleri tanımlar.)
- Nasıl biliyorsun?
(Harita, rota gibi üründen alınan geri bildirim yollarını tanımlar.)
(<https://sherpa.blog>).

İnteraktif tasarım ürünün kullanışlı olması, etkililik, verimlilik, güvenli, faydalı, öğrenilebilir ve nasıl kullanıldığının kolay hatırlanabilir olması hedefler.

Görsel tasarım, görsel iletişim tasarımı, kullanıcı odaklı tasarım, etkileşim tasarımı, dijital içerik tasarımı, bilgi tasarımı ve teknoloji tasarımı, kullanılabilirlik odaklı içerikler, programlama gibi birçok bileşeni içeren disiplinlerarası bir süreç olan interaktif tasarım platformları, web tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar, kullanıcı odaklı çözümler içeren görsel içerik tasarımları, kullanıcı deneyimi yapılandırılan dijital ürünler ve arayüzler, kullanıcı merkezli dijital iletişim projeleri şeklinde gelişerek çeşitlenmektedir (Bedir Erişti, 2018).

İnteraktif tasarım süreci içerisinde tasarımcının, kavram geliştirme, dijital animasyon, dijital video, dijital ses, dijital imaj, dijital fotoğraf geliştirme, etkileşim tasarlama, programlama yapma, çoklu ortam projesi geliştirme gibi çok yönlü kimlikleri olması gerekir (Bedir Erişti, 2018).

İnteraktif tasarım süreci; *analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme* aşamalarından meydana gelmektedir (Lee ve Owens, 2000).



Şekil 13.1. İnteraktif Tasarım Uygulaması Hazırlama Aşamaları (Lee ve Owens, 2000).

Bu ünite; interaktif tasarım uygulamalarında görsel tasarım, kullanıcı denetimi, içerik tasarımı, kullanılabilirlik kavramları ile sanal, artırılmış, genişletilmiş ve karma gerçeklik uygulamaları ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

İTERAKTİF MEDYA UYGULAMALARINDA GÖRSEL TASARIM

İnteraktif medya uygulamalarında görsel tasarım kullanıcıya verilmek istenen mesajın etkili görsel iletişim süreci ile iletilmesi amacını taşır (Phillips, 1997). İnteraktif medya tasarım sürecinde görsel tasarımın etkililiğini belirleyen tasarım öğeleri kompozisyon, renk, doku, görüntü, yönlendirmeler, hareketli görüntüler ve ses olarak sıralanabilir. Görsel tasarım sürecindeki tasarım ilkeleri ise yön, boşluk, denge, orantı, hiyerarşi, vurgulama, devamlılık ve bütünlük olarak sıralanabilir (Erişti, 2017).

İnteraktif Medyada Görsel Tasarım Öğeleri

İnteraktif medya tasarım sürecinde görsel tasarım, kullanıcıya iletilmesi istenilen iletiyi etkili bir görsel iletişim süreci ile çekici hâle getirme amacını taşır (Phillips, 1997). İnteraktif tasarım uygulamalarında görsel tasarım, kavramsal fikir geliştirme, görsel mesaj geliştirme ve görsel iletişim süreci geliştirme olmak üzere üç temel bileşen kapsamında ele alınır (Lawson 1990).

Schwier ve Misanchuk (1993)'a göre interaktif tasarım sürecinde görsel tasarımın bütünlüğü ve etkililiğini, belirleyen tasarım öğeleri şu şekilde sıralanabilir:

- Kompozisyon (sayfa düzeni ve arka plan)
- Renk
- Tipografik öğeler
- Görsel imajlar (resim, grafik, fotoğraf)



İnteraktif medya uygulamalarında görsel tasarım kullanıcıya verilmek istenen mesajın etkili görsel iletişim süreci ile iletilmesi amacını taşır.



İnteraktif medya tasarım sürecinde görsel tasarımın bütünlüğü ve etkililiğin, belirleyen tasarım öğeleri; kompozisyon, renk, tipografik öğeler, görsel imajlar, doku, yönlendirmeler, hareketli görüntüler ve seslerdir.

- Doku
- Yönlendirmeler (butonlar, linkler)
- Hareketli görüntüler
- Sesler



İnteraktif medya tasarımı kompozisyon, bir ekran tasarımındaki bütün tasarım öğelerinin birbirleriyle ve arka plan ile oluşturdukları ilişkidir.



İnteraktif medya tasarımı da ekran renklerinden oluşan RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk sistemi kullanılır.

Kompozisyon

İnteraktif medya tasarımı kompozisyon, bir ekran tasarımındaki bütün tasarım öğelerinin birbirleriyle ve arka plan ile oluşturdukları ilişkidir. Kompozisyon bir tasarım ögesi olarak diğer tasarım öğelerini desteklemeli; bu kapsamda okunurluk derecesini ve imajların algılanabilirliğini artırarak; tasarımda bütünlük ve görsel devamlılık göstererek dikkat toplayıcı özelliklere sahip olmalıdır.

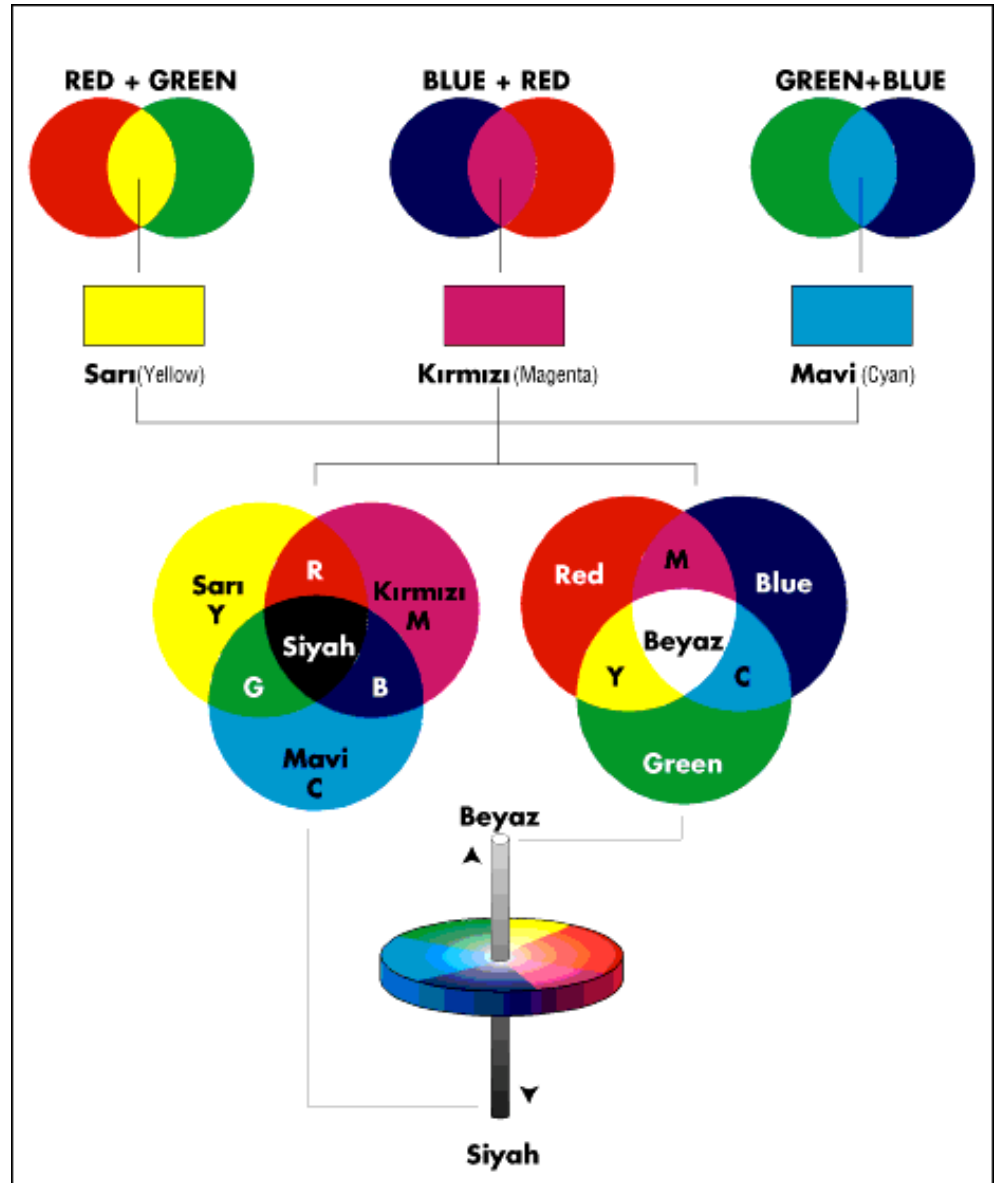
Renk

İnteraktif medya tasarımı renk kullanımını belirleyen temel etmenler hedef kitleye uygunluk ve ekranda kullanılan farklı renklerin birbiriyle uyumudur. Renk seçimlerinde renklerin uyandırdıkları hisler, hedef kitlenin özellikleri, sunum biçimi gibi belirleyicilere dikkat edilmelidir. Ekran tasarımlarında gözü fazla yoran renklerden kaçınılmalı, bütünlüğün bozulmaması için çok fazla renk kullanılmamalıdır. İnteraktif medya tasarımı siyah, beyaz, gri gibi nötr renkleri tasarım öğelerini daha etkili hâle getirmek amacıyla özellikle arka plan unsuru olarak kullanılabilirler.

Suzan Bedir Erişti (2017)'ye göre tasarıma dair planlama yapılırken hangi rengin ne için kullanılacağını belirlemede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

- Renk kullanımlarında tutarlılık (Örneğin bütün geribildirim iletilerinde aynı renklerin tercihi gibi)
- Renklerin kullanımında sınırlılık
- Hangi rengin ne amaçla kullanıldığının belirlenmesi
- Rengin tasarımın kullanıcıya ipuçları verir nitelikte kullanılması

İnteraktif medya tasarımı ekran renklerinden oluşan RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk sistemi kullanılır.



Şekil 13.2. RGB ve CMYK Renk Sistemleri



Bir ekran tasarımı üzerinde ikiden fazla farklı font stili kullanılmaması, eğer farklı fontlar kullanılacaksa fontun kalın, eğik, gibi varyasyonlarının kullanılması önerilir.



Dokunun interaktif medya tasarımları içerisindeki diğer bölümlere geçiş sırasında bir bütünlük oluşturması gerekir.

Tipografi

Tipografi; fikir, bilgi ve iletileri, anlaşılır bir form ile görsel bir dil ve de farklı bir imge olarak ortaya koyan bir tasarım unsurudur (Uçar, 2004). Tipografinin tasarım açısından önemli iki özelliği; kolay okunur ve algılanır olması ile görsel olarak hedef kitleye uygun olmasıdır. (Erişti, 2005; Sassoon, 2003). *Bir ekran tasarımı üzerinde ikiden çok font stili kullanılmaması, eğer farklı fontlar kullanılacaksa fontun kalın, eğik, gibi varyasyonlarının kullanılması önerilir* (Schwier ve Misanchuk, 1993).

Doku

Etkileşimli ortam tasarımlarında doku, tasarım öğelerinin bütün olarak (renk, ton, doku, çizgi, biçim, yön gibi) oluşturduğu etki ya da tasarım öğelerinin tek başlarına sahip oldukları görsel etki olarak tanımlanabilir. *Dokunun, metinlerin okunurluğunu güçlendirmesi, görsellerin algılanabilir olma derecesini artırması*



İnteraktif medya tasarımlarında görüntü ögesi olarak resimler, grafikler, fotoğraflar ve hareketli görüntüler kullanılır.



Yönlendirmeler genel olarak düğmeler, resimler, fotoğraflar, yönlendirici animasyonlar olarak sıralanabilir.



Tasarım öğeleri arasındaki boşluk, öğeler arası ilişkileri görselleştirmeye yönelik olmalı, algılanırlığı artırmalı, bütünlüğü bozmamalıdır.

aynı zamanda interaktif medya tasarımları içerisindeki diğer bölümlere geçiş esnasında bir bütünlük oluşturması gerekir.

Görüntü

İnteraktif medya tasarımlarında görüntü ögesi olarak resimler, grafikler, fotoğraflar ve hareketli görüntüler kullanılır. İnteraktif medyada kullanılan görsel imajların yoğunluğuna, büyüklüğüne ve rengine tasarım bağlamında hedef kitleye anlatılmak istenenlere göre karar verilir.

Yönlendirmeler

İnteraktif medyada sayfalar arası geçiş ve gezinimler, etkileşim yönlendirme amaçlı tasarım öğeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Yönlendirme öğeleri tasarım içerisinde mevcut olan farklı bölümlere geçme, başa dönme, tasarımdan ayrılma ve sayfalar arasındaki geçişlerde ileriye ve geriye gidişi sağlama için kullanılır. *Yönlendirmeler genel olarak düğmeler, resimler, fotoğraflar, yönlendirici animasyonlar olarak sıralanabilir.*

Hareketli görüntüler

Hareketli görüntüler; gerçek görüntülere dayalı videolar, çizgi filmler, canlandırmalar, sanal gerçeklik uygulamaları ve simülasyonlar gibi farklı uygulamaları kapsar. Hareketli görüntü tasarımında öncelikle bir senaryo oluşturulur, sonra senaryo kapsamındaki sahneler, arka planları geçişler, karakterler için bir akış şeması veya storyboard oluşturulur.

Ses

Ses, yazı veya görüntüyü destekleyen, sesli anlatıma ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılan bir tasarım öğesidir. Kullanıcıların işiterek ve dinleyerek verilmek istenen mesajı algıladığı bir süreçtir. *Ses bilgi kaynağı, müzik, efekt, mesaj iletimi vb. içerikli olarak etkileşimli ortamda bir tasarım ögesi olarak kullanılır* (Bedir Erişti, 2018).

İnteraktif Medyada Görsel Tasarım İlkeleri

İnteraktif medya tasarımında dikkate alınması gereken tasarım ilkeleri *yön, boşluk, denge, orantı, hiyerarşi, vurgulama, devamlılık ve bütünlük şeklinde sıralanabilir* (Elsom-Cook, 2001).

Yön

Yön, görsel tasarım öğelerinin bütünsel veya ayrı ayrı oluşturduğu yatay, dikey, eğrisel ya da diagonal algısal etkilerdir (Gökbulut 2002, Erişti 2005). Tasarım sürecinde kompozisyon farklı düzenlemeler ile bir yön oluşturur.

Boşluk (Espas)

Boşluk, bir kompozisyon içinde beyaz alan veya arka plan şeklinde nitelenen alandır. *Tasarım öğeleri arasındaki boşluk, öğeler arası ilişkileri görselleştirmeye yönelik olmalı, algılanırlığı artırmalı, bütünlüğü bozmamalıdır.* Tipografik öğeler

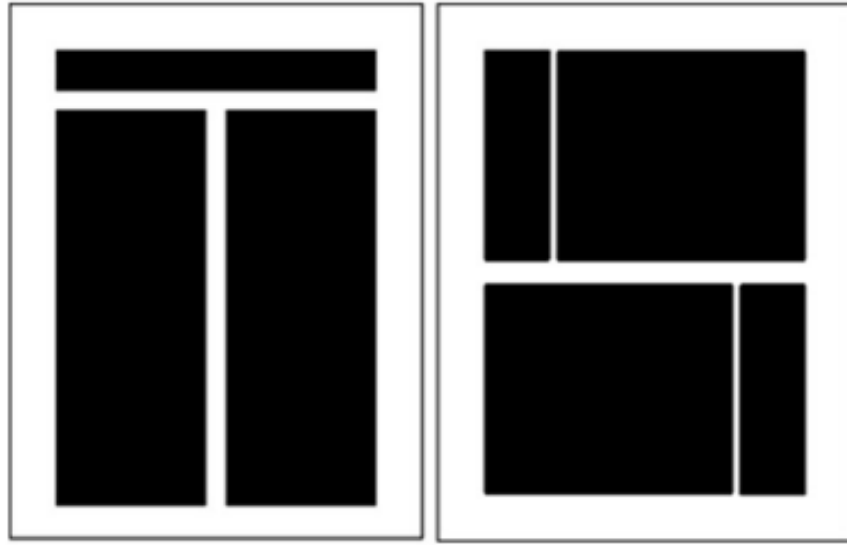
arasındaki boşluk fazla olursa metni bütün olarak algılamak, az olursa okumak zorlaşır (Becer, 2007).

Denge



Tasarım öğeleri simetrik denge, asimetrik denge gibi farklı denge oluşturma alternatifleri ile bir araya getirilebilir.

Denge, interaktif medya görsel tasarım sürecinde tasarım öğelerinin oluşturduğu harekettir. *Tasarım öğeleri simetrik denge, asimetrik denge gibi farklı denge oluşturma alternatifleri ile bir araya getirilebilir.* Simetrik denge tasarımın bütünü içerisindeki her bir öğeye ayrılan alanın tekrarlı olarak oluşturduğu biçimsel düzenlemelerdir. Asimetrik denge ise tekrarlar yerine çeşitli tasarım öğelerinin tasarımın bütününe bozmayacak şekilde biçimsel konumlandırılmasıyla oluşturulur.



Şekil 13.3. Simetrik Denge Ve Asimetrik Denge.

Orantı

İnteraktif medya tasarımında orantı, tasarım öğelerinin boyutları arasındaki ilişkilerdir. Tasarım öğelerinin ölçüleri, tasarım içerisindeki boyutları ve birbirleriyle olan ilişkileri orantıyı oluşturur.

Hiyerarşi

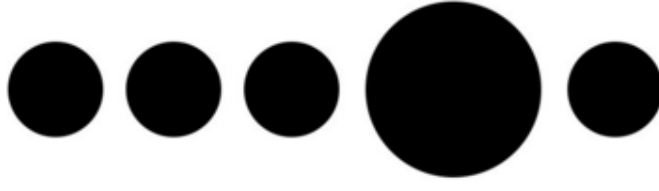
Hiyerarşi, tasarımda vurgulanmak istenen öğeye yönelik bir boyutlandırma, renk kullanımı ya da biçimsel nitelik katmadır.

Vurgulama

Vurgulama, tasarım içerisinde en çok dikkat çekilmek istenen öğenin öne çıkarılmasıdır (Becer, 2005). İnteraktif medya tasarımında vurgulama, vurgulanmak istenen öğenin boyutunu büyütme, canlı renkler kullanma ya da kompozisyonu vurguyu artıracak şekilde düzenleme ile olabilir.



Vurgulama, tasarım içerisinde en çok dikkat çekilmek istenen öğenin öne çıkarılmasıdır.



Şekil 13.4. Vurgu – Orantı – Hiyerarşi.

Devamlılık

İnteraktif medya tasarımında devamlılık, tasarım yüzeyindeki öğeler arasında kesintisiz bir akış ve geçiş anlamındadır.

Bütünlük

İnteraktif medya tasarımında bütünlük, kompozisyondaki tasarım öğelerinin tasarım içerisinde dağınık bir izlenim bırakmadan biçimsel, boyut ve renk olarak bir araya gelmesidir.

İNTERAKTİF TASARIM UYGULAMALARINDA KULLANICI DENETİMİ



İnteraktif tasarım uygulamalarının kullanıcılar tarafından kolay kullanılabilen, esnek ve etkileşimli bir arayüze sahip olması gerekir.

İnteraktif tasarım uygulamalarının kullanıcılar tarafından kolay kullanılabilen, esnek ve etkileşimli bir arayüze sahip olması gerekir. Bu amaçla insan - bilgisayar etkileşiminin sağlandığı grafiksel arayüz adı verilen yapılar kullanılır. Kullanıcı-bilgisayar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran klavye, fare, komut, ikon ve menü gibi görsel bileşenlerin kullanımına olanak sağlayan grafiksel arayüzler, kullanıcı denetimlerinin yazılım üzerinde sağlandığı öğelerdir.

Etkileşim

Etkileşim, kaynaktan alıcıya gönderilen iletinin hedeflenen alıcı tarafından kabul edilmesi ve beraberinde bu ileti bağlamında alıcıda davranış, tutum veya bilgi yönünden değişiklik oluşması anlamını taşır (Çuhadar, 2017). İnsan-bilgisayar etkileşimi kavramı, insan kullanımı için etkileşimli bilgisayar sistemlerinin tasarım, değerlendirme ve uygulaması ve bunlarla ilgili çalışmalarla ilişkili bir disiplin olarak tanım bulmaktadır. İnsan bilgisayar etkileşiminin amaçları ve ele aldığı konular özetle şöyle sıralanabilir:

- Arayüz tasarımı için yöntem ve süreçler
- Arayüz uygulama yöntemleri
- Arayüz değerlendirme ve karşılaştırma teknikleri
- Yeni arayüz ve etkileşim tekniklerinin geliştirilmesi ve
- Betimsel ve tahminsel modeller ile etkileşim teorilerinin geliştirilmesi

İnteraktif medya tasarımında insan-bilgisayar etkileşimi, kullanıcıların bilgisayara veri girişi yapabildikleri, bilgisayarın da programlanmış komutlar, işlevler, menüler, düğmeler, resimler ve birçok farklı öğeye sahip grafik arayüzler



Etkileşim, kaynaktan alıcıya gönderilen mesajın alıcı tarafından kabul edilmesi ve alınan mesaj çerçevesinde alıcıda bilgi, tutum veya davranış değişikliği oluşmasıdır.

aracılığı ile gerçekleştirilir. *Kullanıcı dostu arayüzlerin üç temel özelliği etkinlik, verimlilik ve memnuniyettir* (Özcan, 2003). Diyalog kutuları ile görüntülenen mesajlar, fare yardımı ile gerçekleştirilen sürükle bırak işlemleri, metin kutularına girilen veriler ve yazılımın bu işlemlere verdiği geri bildirim etkileşimin tasarıma yansımaya örnekleridir (Çuhadar, 2017).



Bireysel
Etkinlik

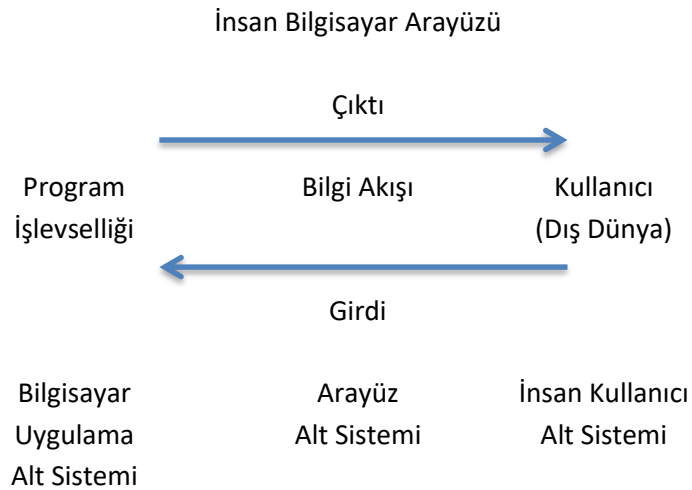
- Siz de bir uygulama üzerinden, etkileşimin tasarıma yansımaya örnekler bulunuz.

Grafik arayüz tasarımı

Arayüz kavramı, kullanıcı ve makine arasında yer alan iletişimi sağlayan bir yazılım uygulaması ya da parçasıdır (Çuhadar, 2017). Grafik arayüzler ise, kullanıcı-bilgisayar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran klavye, fare, komut, ikon ve menü gibi görsel bileşenlerin kullanımına olanak sağlamaktadır.



Arayüz, kullanıcı ile makine arasındaki iletişimi sağlayan bir yazılım uygulamasıdır.



Şekil 13.5. Kullanıcı Arayüzü Tanımı ve İşleyişi.

İnteraktif medya uygulamalarının farklı düzey yaş grubu ve bilişsel özelliklere sahip bireyler tarafından kullanılacağı düşünüldüğünde, grafik arayüz tasarımlarında veri ve komut girişinin görsel öğeler ile gerçekleştirilmesi gerekir.

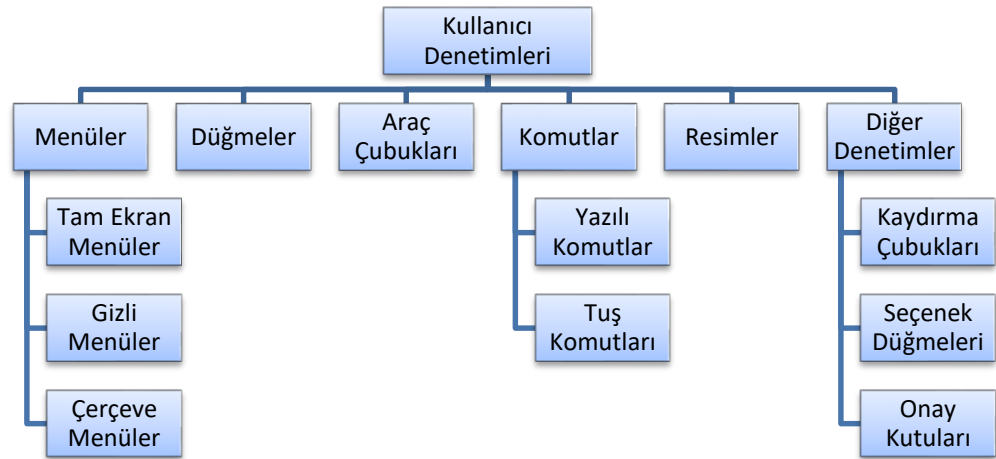
Başarılı bir grafik arayüz tasarımı için göz önünde bulundurulması gereken bazı temel ilkeler kısaca şu şekildedir:

- Kullanıcıların karakteristik özelliklerini anlamak
- Farklı bakış açılarına sahip kullanıcılar konusunda dikkatli olmak
- Son kullanıcı için açık ve anlaşılır olmak
- Kullanıcıların önceki bilgileri ile tutarlı ve uygun olmak
- Kullanıcılar için görsel geri bildirim sağlamak

- İşitsel geribildirim, kullanıcıları yanlışlar konusunda uyarma amaçlı kullanmak
- Etiketler, yanlış mesajları ve yardım gibi durumlarda metin mesajlarını az ve öz kullanmak
- Kullanıcıların yazılım üzerinde bulundukları yeri tanımlayan izlenebilir yollar sağlamak
- Kullanıcılar için klavye desteği sağlamak
- Kullanıcıların geçmiş deneyimlerine göre arayüz öğelerini algılaması ile görünümün tutarlı olmasını sağlamak ve
- Diyalog kutularını ihtiyaca uygun biçimde kullanmak (Çuhadar, 2017)

Kullanıcı Denetimleri ve Denetim Yöntemleri

Kullanıcılar ile interaktif medya uygulaması arasında menüler, düğmeler, kaydırma çubukları gibi denetim araçları yardımıyla karşılıklı bir etkileşim oluşturulur. Denetimler, kullanıcıların zihin algılarına ve geçmiş bilgilerine uygun ve tutarlı olmalı, interaktif medya uygulamalarındaki görevleri kolaylıkla yerine getirilmesini sağlamalıdır.



Şekil 13.6. İnteraktif Medya Uygulamalarında Kullanıcı Denetimleri (Çuhadar, 2017).

Menüler

Menü, bilgisayar veya iletişim sistemi olarak sunulan komutlar listesidir. İnteraktif medya uygulamalarında en çok kullanılan kullanıcı denetimi menülerdir. *İnteraktif medya uygulamalarında tam ekran menüler, gizli menüler ve çerçeve menüler olmak üzere üç farklı menü türü kullanılır.*

Tam ekran menüler, uygulamada kullanılan işlev, komut vb. özelliklerin tümünün kullanıcıya sunulduğu seçenekleri içerir.

Gizli menüler, mevcut ekranda doğrudan görünmeyen fakat kullanıcı tarafından fare, klavye vb. araçlar ile görüntülenebilen menülerdir.



İnteraktif medya uygulamalarında tam ekran menüler, gizli menüler ve çerçeve menüler olmak üzere üç farklı menü türü kullanılır.

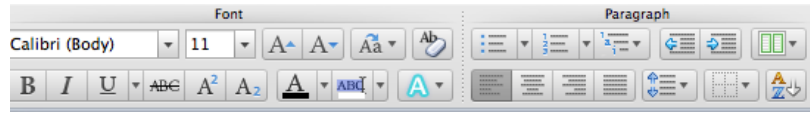
Çerçeve menüler, daha çok web sayfalarında görülen çerçeve yapısı kullanılarak oluşturulan menülerdir.

Düğmeler

Ekranlar arasında dolaşma, kullanıcı işlemlerini uygulanma, video ve ses gibi denetimleri kullanılma, menü oluşturma ve kullanıcı-bilgisayar etkileşimi gibi amaçlar için kullanılır ve uygulamalarda daha çok *“buton”* adıyla yer alır.

Araç çubukları

Kullanıcıların yazılım denetimi ve çeşitli işlemler sırasında gereksinim duydukları temel komutlar, işlevlerine göre gruplandığı araç çubukları; Windows, MacOS gibi görsel işletim sistemleri üzerinde çalıştırılmak üzere geliştirilen birçok uygulamada kullanılır.



Şekil 13.7. Araç Çubuğu Örneği (Ms Office 2011).

Onay kutuları ve seçenek düğmeleri

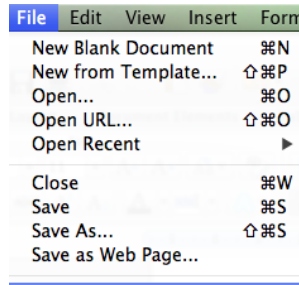
İnteraktif medya uygulamalarında kullanıcıların belirli durumlarda seçim yapmasını gerektiren işlemler, ilgi alanlarına ilişkin verileri girdikleri formlar, onay kutuları ve seçenek düğmelerine örnektir. Onay kutuları ve seçenek düğmeleri arasındaki temel fark, onay kutuları için kullanıcıların birden fazla işaretleme yapabilirken; seçenek düğmelerinde sunulan seçenekler arasından ancak uygun olan birini seçebilmeleridir.



Sık kullanılan işlev ve komutlar bilinen ve yaygın kullanımı olan tuş veya tuş bileşimleri ile gerçekleştirilmelidir.

Tuş komutları

Tuş komutları, menüler, düğmeler ve diğer görsel kullanıcı denetimleri ile daha uzun ve fazla adımda gerçekleştirilecek işlev ve komutların uygulanabilmesi için kullanıcılara zaman kazandırır. *İnteraktif medya uygulamalarında sık kullanılan işlev ve komutlar bilinen ve yaygın kullanımı olan tuş veya tuş bileşimleri ile gerçekleştirilmelidir* (Çuhadar, 2017).



Şekil 13.8. Menü Komutlarının Tuş Bileşeni Örnekleri.

Kaydırma çubukları

Kaydırma çubukları, pencere içerisindeki içeriğin yukarı / aşağı veya sağ / sol yönlerinde hareket ettirilerek tamamının görüntülenmesini sağlar.

Veri girişi ve geri bildirim

Bilgisayar tabanlı tüm uygulamalar, kendilerinden istenen bazı işlemleri yerine getirebilmek için kullanıcının veri ve komut girişine ihtiyaç duyarlar. Kullanıcıların ad, soyad gibi bilgiler içeren formları doldurması bu denetimin kullanımı için bir örnektir.



Bireysel
Etkinlik

- Siz de veri girişi ve geri bildirim için örnekler bulunuz.



İnteraktif medya uygulamalarında içerik; iki boyutlu görsel öğeler, üç boyutlu görsel öğeler, hareketli görsel öğeler, işitsel öğeler ve yazılı öğelerden oluşur.

İNTERAKTİF MEDYA İÇERİKLERİNİN TASARIMI

İnteraktif medya uygulamalarının geliştirilme amacı birden fazla duyuya hitap edebilecek etkileşimli tasarım ortamları oluşturmaktır. *İçerik; fotoğraflardan, şemalardan, resimlerden, çizimlerden oluşan iki boyutlu görsel öğeler; bilgisayar destekli üç boyutlu görsel öğeler; video, animasyon, film gibi hareketli öğeler; efektler, müzikler, insan sesleri ve anlatıcı sesleri gibi işitsel öğeler ve metin temelli içeriğin oluşturulduğu yazılı öğelerden oluşur.*

2 ve 3 Boyutlu Görsellerin Tasarımı

İnteraktif medya uygulamalarındaki görsel unsurlar; bireylerin dikkatini canlı tutar, zor anlaşılan kavramları basit hâle getirir, şekiller aracılığıyla bilginin alınmasını ve düzenlenmesini kolaylaştırır, duygusal tepkiler vermelerini sağlar. *İki boyutlu görseller üretilirken jpeg, png, gif, eps, psd, tiff gibi formatlar kullanılır.*

Üçüncü boyut insan doğası ile doğrudan ilişkili olduğu için tasarımda üç boyutlu öğelerin kullanılması hem interaktif medya içeriğine hem de tasarıma zenginlik katar. İnteraktif medya uygulamasında gerçek yaşama ilişkin bazı durumları fare imleci hareketiyle 360 derece döndürüp inceleyebilme, nesneye yaklaşıp, uzaklaşabilme özellikleri kullanıcıya etkileşim olanağı ve görsel çekicilik sağlar. Üç boyut algısı oluşturabilmek için özellikle ürün tanıtım amaçlı interaktif uygulamalar yaygındır. Mimaride daha proje aşamasında olan bir yapının üç boyutlu modellemesi içerisinde kamera hareketleri kullanılarak müşterilerin gezinmeleri sağlanabilmekte, kullanıcıya sayısal ortamla etkileşim olanağı sağlanmaktadır.



Bireysel
Etkinlik

- Siz de bir uygulama üzerinden, interaktif medyada üç boyutlu modellemenin kullanıldığı durumlara ilişkin örnekler bulunuz.



İnteraktif medya uygulamalarında iki boyutlu görseller üretilirken jpeg, png, gif, eps, psd, tiff gibi formatlar kullanılır.

2 ve 3 Boyutlu Görsellerin Düzenlenmesi

Görsel öğeler üzerinde gerek arayüzle gerekse konu içeriğiyle uyumlarına göre yeniden biçimlendirme, renk düzenleme ve ölçeklendirme gibi düzenlemeler yapılır.

Biçimlendirme işleminde görselin içeriğe katkı sağlayacak bölümünün kadrage alınması sağlanır. Görselleri biçimlendirirken aynı ekranda ve takip eden ekranlarda art arda yer alacak görseller arasında bir ilgi olduğu göz önünde bulundurulur. Renk düzenleme işlemi aynı sayfada birden fazla görsele yer verilirse görsellerin parlaklığını ve renk frekansını dengelemek için yapılır. Ölçeklendirme işlemi ise iki boyutlu görselleri hem tasarım alanına hem de birbirlerine göre boyutlandırmadır (Dursun, 2017).



Hareket, bir nesnenin belirli bir zaman diliminde, bulunduğu bir koordinattan başka bir koordinata geçmesi veya şeklinde, boyutunda ya da açısında gözlemlenebilecek değişikliklerin yaşanmasıdır.

Hareketli Görsellerin Tasarımı

Hareket, bir nesnenin belirli bir zaman diliminde, bulunduğu bir koordinattan başka bir koordinata geçmesi veya şeklinde, boyutunda ya da açısında gözlemlenebilecek değişikliklerin yaşanmasıdır.

Stephenson (1973) 'a göre; birçok durağan görüntünün bir nesneyi hareket hâlinde göstermek için sayısal ortamda bir araya getirilmesi ve hareket oluşturacak bir biçimde arka arkaya görüntülenmesi nesneleri hareketlendirme sanatı olarak tanımlanır. *Hareketli öğeler temel olarak görsel efekt, film, çizgi film, hareketli gif ve flash animasyonlardan oluşur.*

Görsel efekt

Özellikle metin ve durağan görsellerin kullanımında tercih edilen bir hareket türüdür. Metinlerin ve görsellerin ekrana gelirken sergiledikleri koordinata dayalı hareketle, puntolarında, renklerinde, açılarında meydana gelebilecek değişikliklerle hareket etkisi uyandırılır.

Film

Film, belirli bir konunun anlatımını görsel olarak betimlemek, bir duruma dair görsel algı oluşturma ve anlatıma örnek göstermek için kullanılır.

Çizgi film

Çizgi film; çoğunlukla küçük yaş grubundaki hedef kitle için geliştirilen interaktif medya uygulamalarında kullanılır.

Hareketli Gif

Hareketli gif; çoğunlukla süreklilik gösteren eylemleri göstermek için kullanılır. Hareketli ok işareti ve yönlendirme araçları genellikle hareketli gif kullanılarak sağlanır.

Flash animasyon

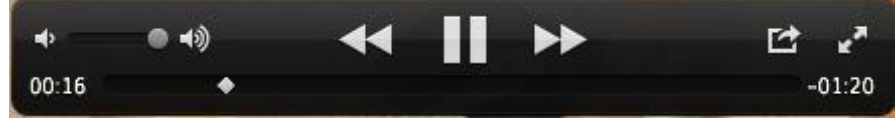
Flash animasyon; Adobe Flash yazılımı kullanılarak geliştirilen vektörel hareketlerdir. Vektörel oluşu nedeniyle çözünürlük problemi olmaz.



Film dosyalarında kullanıcı başlatma, ileri geri alma, durdurma, sesli videoların sesini kısma gibi denetimleri kolayca yapabilmelidir.

Hareketli Görsellerin Düzenlenmesi

Hareketli görseller olarak ifade edilen gruptaki filmler için yaygın olarak MOV, AVI, MPG, MP4, MKV uzantılı dosyalar kullanılır. *Film dosyalarında kullanıcı başlatma, ileri geri alma, durdurma, sesli videoların sesini kısma gibi denetimleri kolayca yapabilmelidir.*



Şekil 13.9. Video Yürütücü Kullanıcı Denetim Paneli Örneği.

Animasyonların süreleri çok uzun olmamalı ve anlatılan konuyu özetleyecek nitelikte olmalıdır. Animasyonların sunumu pasif, aktif ve karışımli olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleşir. Pasif içerik; kullanıcının başlatma hareketini gerektirmeden kendiliğinden başlayan hareket türüdür. Aktif içerik; programın kontrolünün tamamen kullanıcıda olduğu hareketli içerik türüdür. Karışımli içerik ise; kullanıcının hem aktif hem de pasif konumda yer alabildiği içerik türüdür. Bu tip içerikte kullanıcıya hem kendi kontrolü dışında başlayan hareket hem de o harekete ilişkin bazı noktalarda kontrol olanağı sunulur (Dursun, 2017).

İşitsel Görsellerin Tasarımı

İnteraktif medya uygulamalarında işitsel efektler, müzikler, insan sesleri ve anlatıcı sesleri işitsel öge olarak kullanılır.

İşitsel efektler

İşitsel efektler hareket ettirme, tıklama ve seçme gibi kullanıcı denetiminde olan eylemlerde ya da metinlerin veya görsellerin ekrana gelirken sergiledikleri hareketi pekiştirme amaçlı kullanılır.

Müzikler

Müzikler; genellikle uygulamanın intro olarak isimlendirilen kısa animasyonlarla desteklenmiş bölümlerinde fon müziği olarak kullanılır.

İnsan sesleri

İnsan sesleri, anlatıcı sesiyle birlikte pekiştirme ve güdüleme amaçlarıyla kullanılır. Kullanıcıya bir soru sorulup cevaplama beklendiğinde, kullanıcıyı yönlendirme amaçlı ya da verilen cevaplara geri bildirim amaçlı kullanılırlar.

Anlatıcı sesi

Anlatıcı sesi; interaktif medya uygulamasını seslendiren, yönergeler veren, kullanıcının uygulamadaki ilerleyişini açıklayan rehber konumundadır.

İşitsel Görsellerin Düzenlenmesi

İnteraktif medya uygulamalarında efektler, müzikler, insan sesleri ve anlatıcı sesleri olmak üzere farklı tipteki sesler ayrı olarak veya bazen de bir arada kullanılır. En yaygın kullanılanı ise anlatıcı sesidir. Anlatıcılar ekranda yer alan



İnteraktif medya uygulamalarında işitsel efektler, müzikler, insan sesleri ve anlatıcı sesleri işitsel öge olarak kullanılır.



İnteraktif tasarım uygulamalarında kullanıcının bilgisayar ekranını okuma amaçlı minimum düzeyde kullanmasını sağlayacak metin yoğunluğu önerilir.

bilgiyi olduğu gibi okumaz, bilginin ana noktalarına vurgu yapar ve gerekli açıklamaları işitsel yolla aktarırlar. İnteraktif medya uygulamalarında anlatıcı sesleri genellikle içeriğin farklı bölümleri için kadın ve erkek sesi biçiminde kullanılır. Örneğin içerikle ilgili bilgi sunulduğu durumlarda erkek sesi kullanılıyorsa, yönergelerde, açılır menülerde ya da özet bilgilerin sunumunda kadın sesi kullanılarak anlatıcı sesleri dengelenebilir (Dursun, 2017).

Yazılı Ögelerin Tasarımı

İnteraktif tasarım uygulamalarında yazılı ögeler kullanıcıya görsel yolla veri aktaran bileşenlerdir. İnteraktif medya uygulamasında ses, görsel ve hareket özelliği işe katılmalı ve yazılı bilgi desteklenmelidir. *İnteraktif medya uygulamalarında kullanıcıya metnin yoğun olarak sunulması ekrandan okumaya neden olacağından, kullanıcının bilgisayar ekranını okuma amaçlı minimum düzeyde kullanmasını sağlayacak metin yoğunluğu önerilir.*

Yazılı Ögelerin Düzenlenmesi

Görsel ve işitsel içerik üretme yöntemlerindeki gelişmelerle birlikte yazılı ögelerin interaktif tasarım uygulamalarında kullanımları azalmaktadır. Yetişkinler için tasarlanan interaktif tasarım uygulamalarında metnin kullanımı sorun oluşturmazken, küçük yaşta hedef kitlelere yönelik tasarımlarda bilginin görsel-ışitsel kullanımı yerine metin-yoğun olarak verilmesi tasarımın etkililiğini azaltır.

Yazılı ögeleri düzenlerken metinlerde font (yazı tipi), punto (yazı tipi boyutu), büyük-küçük harf kullanımı, metin hizalama, sayfa yerleşimi, satır aralığı, vurgulama ve metin zemin ilişkisi gibi faktörler etkili olur.

Font

Font, elektronik cihazların kullandığı yazı karakterleridir. Fontlar farklı değişkenlere göre sınıflandırılırlar. Tırnaklı (serifli) ve tırnaksız (serifsiz/sans serif) bu sınıflandırmaya örnektir.

AaBbCc AaBbCc

Şekil 13.10. Tırnaklı ve Tırnaksız Font Örnekleri

Bilgisayar ekranı yaymış olduğu ışık miktarı, tazelenme oranı, parlaklık gibi değişkenler etkisiyle metin okumak için çok uygun değildir. İnteraktif tasarım uygulamalarında fontlar, yazılı içeriğin ekrandan okunacağı düşünülerek seçilmelidir. *Ekrandan okumayı gerektiren durumlarda ekrandan daha iyi okundukları için tırnaksız fontlar daha çok tercih edilirler.* Okunabilirlik okuyucu için, okuduğu metnin kolay ya da zor anlaşılır olma durumudur. Görsel karmaşaya neden olup bilginin organizasyonunu zorlaştıracığı için aynı ekranda birden fazla font kullanımı önerilmez. Metinler arasında ayırım oluşturmak için punto arttırılarak, fontun italik, bold gibi türleri kullanılarak farklılık oluşturulabilir.



Yazılı ögeleri düzenlerken metinlerde font, punto, büyük-küçük harf kullanımı, metin hizalama, sayfa yerleşimi, satır aralığı, vurgulama ve metin zemin ilişkisi gibi faktörler etkili olur.



Ekrandan okumayı gerektiren durumlarda ekrandan daha iyi okundukları için tırnaksız fontlar daha çok tercih edilirler.



Hedef kitle yaşça büyüdükçe punto küçülebilirken, hedef kitle yaşça küçüldükçe punto da büyüyebilir.

Punto

Punto ise fontun büyüklüğü olarak tanımlanır. Kullanıcıların bilgisayar ekranlarını yaklaşık 30-50 cm mesafeden izledikleri düşünüldüğünde okunabilir büyüklükteki bir punto ekran tasarımı için idealdir. *Hedef kitle belirli bir yaşa kadar büyüdükçe punto küçülebilirken, hedef kitle yaşça küçüldükçe punto da büyüyebilir* (Dursun, 2017).

Satır aralığı

Metinlerin tasarımında satır aralığı da okunurluğu etkileyen önemli bir etkidir. Satırların birbirlerine çok yakın veya çok uzak olmaları, metinlerin okunurluğunu olumsuz yönde etkiler.

Sayfa Yerleşimi

Görsel algılamaya ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar ve göz hareketleri incelendiğinde gözün ekranın sol üst köşesinden sağ alt köşesine doğru sarmak hareketlerle takip ettiği görülür.

Metin hizalama

İçerikte sunulan metinlerin birbirlerine ve tasarım alanına göre hizalanması da ekran yerleşimi ve görsel algı açısından önemlidir. Benzer nitelikteki metinlerin, sol başlangıç ve sağ bitiş noktalarının bütün ekranlarda aynı olması ve metinlerin birbirlerine göre hizalanmış olması önemlidir. *Metin girişi olan uygulama yazılımlarında sola, ortaya, sağa ve her iki yana olmak üzere dört tip hizalama seçeneği sunulur.*



Metin girişi olan uygulama yazılımlarında sola, ortaya, sağa ve her iki yana olmak üzere dört tip hizalama seçeneği sunulur.

Sola hizalama yöntemi, satırların başlangıç noktalarını standart hâle getirdiği ve gözün bir sonraki satırı takip etmesini kolaylaştırdığı için hizalamada tercih edilmelidir.	Ortaya hizalama sadece başlıklar için tercih edilir. Uzun metinler için gözün bir sonraki satırı takibi zor olduğu için tercih edilmemelidir.
Sağa hizalama yöntemi, satırların başlangıç noktalarını değiştirdiği ve gözün bir sonraki satırı takip etmesini zorlaştırdığı için hizalamada tercih edilmemelidir.	İki yana hizalanan metinlerde, başlangıç ve bitiş sınırları girinti çıkıntı olmayacak biçimde nettir fakat metinler otomatik olarak sağa çekilirken kelimeler arasında düzensiz boşluklar oluşur. Metinlerin kelime yapısı bu duruma neden oluyorsa her iki yana hizalama tercih edilmemelidir.

Şekil 13.11. Hizalama örnekleri.



Büyük harfler uzun süreli okumaya pek uygun olmadıklarından genellikle başlıklarda kullanılırlar.

Büyük-küçük harf kullanımı

Büyük harfler uzun süreli okumaya pek uygun olmadıklarından genellikle başlıklarda kullanılırlar. Küçük harfler ise okuma eylemi için daha uygundur.

Vurgulama

Metinlerin vurgulanması için, metinlerde punto büyütme, kalınlaştırma, büyük harfle yazma, altını çizme, rengini değiştirme, zeminini değiştirme gibi yöntemler kullanılır.

Metin-zemin ilişkisi

Metin ve zemin arasında obje ve fon ilişkisi bulunur. Metinlerin okunurluğunu artırmak için metinle zeminin uyumunu sağlamak gerekir. Bu uyum için karmaşık dokulu zeminler yerine, düz renk zeminleri tercih etmek ve renk konusunda zıtlıklardan yararlanmak gerekir.



Bireysel
Etkinlik

- Siz de metin-zemin-renk ilişkisi konusunda okunmayı kolaylaştıracak renk kombinasyonları örnekleyiniz.

İTERAKTİF MEDYA UYGULAMALARINDA KULLANILABİLİRLİK

İnteraktif tasarım uygulamalarının önemli özelliklerinden biri olan kullanılabilirlik, üretkenliği artırmak, kullanım için gereken zaman ve bakım maliyetlerini azaltmak gibi yararları beraberinde getirir.

Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi amacıyla uygulanabilecek birçok teknik bulunmaktadır. Geliştirilen uygulamanın var olan durumunun belirlenmesi, tasarımının iyileştirilmesi veya test edilmesi amaçlarıyla kullanılabilirlik bu tekniklerle, nitel ve nicel özellik taşıyan verilere ulaşılır. Söz konusu veriler nicel veya nitel analiz yöntemleri ile değerlendirilerek kullanılabilirliğin iyileştirilmesi konusunda yol gösterecek bulgular elde edilir (Şahin, 2017).

Kullanılabilirlik Kavramı

Kullanılabilirlik kavramı interaktif medya uygulamaları açısından, belirli amaçlar doğrultusundaki işlevlerin etkili, verimli ve memnuniyet uyandırıcı bir şekilde yerine getirilme derecesi olarak tanımlanabilir (KAKİS, 2019).

Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi etkililik, verimlilik ve memnuniyet öğelerinin değerlendirilmesine bağlıdır.



Kullanılabilirliği yüksek bir interaktif medya uygulamasının taşıması gereken en önemli öğelerden biri etkililiktir.

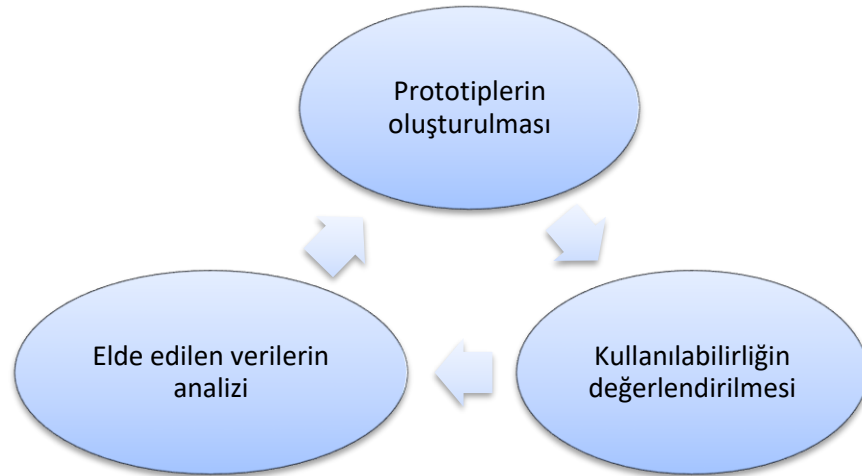


Şekil 13.12. Kullanılabilirliği oluşturan öğeler.

Kullanılabilirliğin sağlanmasının yararları aşağıdaki gibi maddeleştirilebilir: (UXPA, 2019).

- *Üretkenliği artırır.*
- *Uygulamanın öğrenilmesi için gereken zamanı azaltır.*
- *Ürün satışını ve sağlanan geliri artırır.*
- *Ürün geliştirme süresini ve maliyetini düşürür.*
- *Bakım maliyetlerini azaltır.*
- *Kullanıcı memnuniyetini sağlar.*

Kullanılabilirlik herhangi bir uygulamaya geliştirme aşamasından sonra entegre edilebilecek bir özellik değildir. Geliştirme süreci kullanılabilirlik açısından planlama, gereksinimleri belirleme ve analiz, tasarım, değerlendirme, sürekli düzenleme etkinliklerini kapsamalıdır. İlk adımı oluşturan planlama aşaması, uygulamanın hedef kitlesini oluşturan kullanıcı grubunun ihtiyaçlarını, bireysel bilgilerini ve deneyimlerini belirlemeyi kapsar. Gereksinimlerin belirlenmesi aşamasında odak gruplar, gözlemler ve anketler gibi etkinliklerle değerlendirmeler yapılır. Bu etkinliklerin sonucunda basit prototipler oluşturabilmek için gerekli bulgulara ulaşılır. Tasarım aşaması ilk prototiplerin oluşturulduğu aşamadır. Değerlendirme aşaması ise geliştirilen prototiplerin, test ve anketlerle, kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesini içerir. Elde edilen bulgular, yeni prototiplerin oluşturulması için kullanılır (KAKİS, 2019).



Şekil 13.13. İnteraktif Medya Uygulamalarının Geliştirilmesi Aşamasında Kullanılabilirliğin İyileştirilme Süreci.



Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi, bir uygulamanın kullanıcıyı etki, memnuniyet ve verimlilik ölçütleri çerçevesinde amaca ulaştırmasının belirlenmesidir.

Kullanılabilirliği Değerlendirme Teknikleri

Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi, bir uygulamanın kullanıcıyı etki, memnuniyet ve verimlilik ölçütleri çerçevesinde amaca ulaştırmasının belirlenmesidir.

Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi sürecinde en çok kullanılan teknikler aşağıdaki şekilde maddeleştirilebilir:

- Kart sıralama
- İçeriksel görüşmeler
- Odak grup toplantıları
- Buluşsal değerlendirme
- Bireysel görüşmeler
- Paralel tasarımlar
- Sanal kişiler
- Prototip oluşturma
- Anketler
- Görev analizi

Kart sıralama

Kart sıralama tekniği dört temel adımdan oluşur. Öncelikle değerlendirilmek istenen interaktif tasarım uygulamasının içerdiği bölümler kartlar üzerine yazılır. Oluşturulan kartlar uygulamanın hedef kitlesini oluşturan katılımcılardan oluşmuş bir gruba teslim edilir ve kendilerinden bu kartları aralarındaki ilişki durumlarına göre gruplamaları istenir. *Kart sıralamada 15-20 arası katılımcı ile çalışılması gerekir* (Şahin, 2017).

İçeriksel görüşmeler

Kullanıcı veya katılımcılarla görüşme ilkesine dayanan bu teknikte amaç, kullanıcılardan bir veya daha fazla oturumda veri toplamaktır. İçeriksel görüşme süreci dört aşamadan oluşur. Birinci aşamada görüşmeci katılımcıyla yapmak istediği iş hakkında konuşur, bilgilendirme yapar. İkinci aşamada katılımcının kullanılabilirliği değerlendirilecek olan uygulamayı kullanmaya başlamasını sağlar. Üçüncü aşamada kullanıcının uygulamayla etkileşimini izler. Sürecin son aşamasında ise görüşmeci görüşme esnasında tespit ettiği verileri katılımcıya özetler, katılımcının bu verileri doğrulamasını ister (Şahin, 2017).

Odak grup toplantıları

Oluşturulan prototiplerin kullanılabilirliğinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi için gereken verileri sağlama amacıyla yapılan odak grup toplantılarının en az dört en fazla 12 katılımcı ile yapılması gerekir. *Odak grup toplantısına uygulama geliştiriciler ile uygulamayı daha yakından tanıyan kullanıcıların katılımı önemlidir.* Verilerin kaydı için gözlem notlarının yanında ses veya görüntü kaydı alınması da gerekir (Şahin, 2017).



Odak grup toplantısına uygulama geliştiriciler ile uygulamayı daha yakından tanıyan kullanıcıların katılımı önemlidir.



Buluşsal değerlendirme, üç, dört veya beş uzman değerlendirici ile yürütülür.

Buluşsal değerlendirme

Buluşsal değerlendirme, interaktif tasarım uygulamaları bağlamında kullanılabilirlik mevzuu üzerine uzmanlığı bulunan küçük ölçekli bir grubun geliştirilen uygulamayı kullanılabilirlik kriterleri çerçevesinde incelemesi ve bu manada söz konusu olan problemleri tespit etmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Diğer tekniklere göre daha az zaman ile kaynak gerektirir. Üç, dört veya beş uzman değerlendirici ile yürütülür. Değerlendirme uzmanlarına interaktif medya uygulaması ile gerçekleştirmeleri için bazı işler verilir. Değerlendirici aldığı görevleri yerine getirmeye çalışırken karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini raporlaştırır. Gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonunda elde edilen veriler bir araya getirilip, birbirinin tekrarı olan yorumlar çıkarılır, kalan yorumlar madde ölçeğine indirgenir (Şahin, 2017).



Bireysel görüşme, önceden belirlenen sorularla ciddi bir amaç dâhilinde yapılan ve soru-cevap ilkesine dayanan, etkileşimli bir iletişim sürecidir.

Bireysel görüşmeler

Bireysel görüşme, önceden belirlenen sorularla ciddi bir amaç dâhilinde yapılan ve soru-cevap ilkesine dayanan, etkileşimli bir iletişim sürecidir. *Bireysel görüşme tekniği araştırmacılar için esnek bir veri toplama ortamı sağlar, yüz ifadesi ve vücut hareketleri gibi sözel olmayan davranışlar da gözlemlenebilir, veri toplama ortamı üzerinde kontrol sahibi olunur, görüşülen bireyin anlık tepkileri kayıt altına alınabilir ve derinlemesine bilgi toplanır.* Görüşme yüz yüze olabileceği gibi telefon veya internet ile de olabilir. En fazla bir saat sürmesi önerilen görüşmelerden sonra elde edilen veriler nitel analiz yöntemleri ile işlenerek raporlaştırılır (Şahin, 2017).



Sanal kişiler nitelikleriyle hedef kitleyi oluşturan kullanıcıların çoğunluğunu temsil eden hayali karakterlerdir.

Paralel tasarımlar

Paralel tasarımlar tekniği, birçok geliştiricinin ya da geliştirici grubunun bir interaktif tasarım uygulaması üzerinde çalışabileceği durumlarda kullanılır. Bu teknik belirli bir ürünü elde etmek için her tasarımcının birbirlerinden habersiz olarak birer tasarım geliştirmesiyle başlar. Geliştirilen farklı fikirlere dayalı tasarımlar bir arada değerlendirilir ve her birinin kullanılabilirliği artıran yönleriyle yeni bir tasarım oluşturulur.

Sanal kişiler

Geliştiriciler üzerinde çalıştıkları interaktif tasarım uygulamalarını tasarlarlarken kullanıcıları açısından bakmalıdırlar. Bu noktada sanal kişiler, daha kullanılır özellikte uygulamaların tasarımına katkı sağlamaktadır. *Sanal kişiler nitelikleriyle hedef kitleyi oluşturan kullanıcıların çoğunluğunu temsil eden hayali karakterlerdir.* Kullanıcı kitlesi farklılıklar taşıyan gruplardan oluşmuşsa, değerlendirme sürecinde iki veya üç sanal kişi oluşturulabilir (Şahin, 2017).

Prototip oluşturma

İnteraktif medya uygulamalarında değerlendirme yapmak için tasarımın tamamlanması beklenmemektedir. Zira böyle bir durum, kullanılan kaynakların boşa gitme riskini beraberinde getirir. Prototipler, söz konusu riski en az seviyeye taşımak amacıyla oluşturulan taslaklardır. *Prototipler tasarım aşamasında dönüt alınmasını sağlar ve toplam geliştirme maliyetini düşürür.*

Anketler

Anket kullanımıyla kullanıcılar hakkındaki demografik bilgiler, kullanıcıların geliştirilen interaktif tasarım uygulaması ile ilgili memnuniyet durumları, uygulamanın beğenilen ve beğenilmeyen yönleri, uygulamayı geliştirmeye yönelik öneri ve fikirlere ulaşılabilir. Amerikan resmi kullanılabilirlik sitesine göre (2019), uygulamanın tasarımı sırasında uygulanan anketler, uygulamanın hedef kitlesini oluşturan bireyler ve bu bireylerin ihtiyaçları hakkında bilgi vererek tasarımın daha kullanılabilir hâle gelmesini sağlayabilir.

Görev analizi

Görev analizi geliştirilen interaktif tasarım uygulamalarının kullanılabilirliklerine ilişkin yanıtları belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Görev analizinin uygulamasında katılımcıya uygulama üzerinde tamamlanması istenen görevler bildirilir, katılımcının görevi yerine getirme süreci izlenir ve katılımcıyla etkinlikleri hakkında görüşülür (Şahin, 2017).

Kullanılabilirlik Verilerinin Analizi

Veri toplama yöntemleri sonucunda elde edilen verinin türü, seçilecek analiz sürecini belirleyen en önemli unsurdur. *Kullanılabilirliğe ilişkin veriler, türlerine göre nicel veya nitel yöntemlerle analiz edilebilirler.* Verilerin nicel, yani ölçülebilir olması durumunda, üzerlerinde istatistiksel teknikler uygulanabilir. Verilerin organize edilmesi, özetlenmesi, adlandırılması ve genellenmesi amaçlanıyorsa, betimsel istatistik yöntemleri kullanılabilir (Baykul, 1999). Toplanan verilerin nitel özellik taşıdığı durumlarda ise bulgulara ulaşmak için betimsel analiz ve içerik analizi gibi yöntemler kullanılabilir. Betimsel analizde veriler önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanır. Önce bir kavramsal çerçeve oluşturulur, sonra veriler oluşturulan çerçeveye göre işlenip bulgular tanımlanır. İçerik analizi yönteminde ise toplanan verileri açıklayacak kavramlar ve ilişkilere ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek 2005).

İTERAKTİF MEDYADA SANAL, GENİŞLETİLMİŞ VE KARMA GERÇEKLIK UYGULAMALARI

Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik kavramı, kişilere orada olma hissini deneyimleten bilgisayar destekli üç boyutlu ortamlar için kullanılır. Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri (kasklı ekran vb. elemanlar) aracılığıyla sanal ortamlar içinde bulunurlar. Kullanıcı, söz konusu ortama dâhil olmasıyla birlikte gerçeklik ile bağlantısını yitirir ve tam anlamıyla sanal gerçeklik ortamında bulunma deneyimini yaşar. (<http://egitimvr.com>).



Görev analizi geliştirilen interaktif tasarım uygulamalarının kullanılabilirliklerine ilişkin yanıtları belirlemek için kullanılan bir tekniktir.



Kullanılabilirliğe ilişkin veriler, türlerine göre nicel veya nitel yöntemlerle analiz edilebilirler.



Şekil 13.14. Sanal Gerçeklik Uygulama Örneği.



Sanal gerçeklik ile interaktif tasarım uygulamaları daha yararlı, eğlenceli ve deneyim odaklı hâle gelmektedir.

Sanal gerçeklik uygulamalarına ilişkin teknolojilerin gelişmesi ile birlikte birçok yeni interaktif medya platformu da oluşmuştur. Örneğin sosyal ağlar sanal gerçeklik odaklı yapılandırılması, dijital yayıncılık, dijital oyun paylaşım teknolojileri gibi sanal ortam kurgusu ile güncellenmesi söz konusudur. Sanal gerçeklik ile gerçeğin benzeşimini oluşturmak yoluyla görsel iletinin hedef kitleye gönderilmesi, gerçeklik söz konusu olduğunda sınırlılıklara sahip olan bir takım olay, duygu ve tasarı planlarının gerçekleştirilebilmesi yönündeki engelleri ortadan kaldırmaktadır. Sanal gerçeklik ortamları interaktif tasarım uygulamaları içerisinde yeni bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. *Sanal gerçeklik ile interaktif tasarım uygulamaları daha yararlı, eğlenceli ve deneyim odaklı hâle gelmektedir* (Bedir Erişti, 2018).

Artırılmış Gerçeklik (AR)

Artırılmış gerçeklik, bir araç ile elde edilen görsellik ve bilginin; içinde bulunduğumuz dünyadaki bilgilerle bir araya getirilip bir amaç uğruna zenginleştirilmesiyle varlık bulur. Bilgisayar üzerinde hazırlanan materyallerin gerçek dünya üzerinde kamera aracılığıyla belirlenen noktalara bağlanması ve yazılımlar vasıtasıyla görüntü ile çıktının eş zamanlı olarak alınması prensibine dayanır.



Şekil 13.15. Artırılmış Gerçeklik Uygulama Örneği.



Artırılmış gerçeklik, bir araç ile elde edilen görsellik ve bilginin; içinde bulunduğumuz



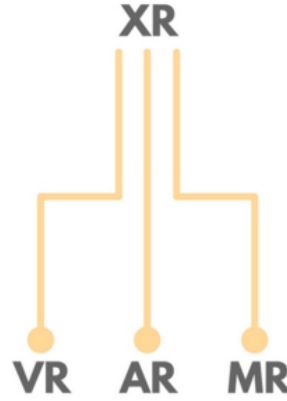
Genişletilmiş Gerçeklik (XR), gerçek ve sanal dünya ile insan-makine etkileşiminin birleşimidir.

Karma Gerçeklik (MR)

Karma Gerçeklik, sanal ve artırılmış olarak tanımlanan gerçekliklere ait özelliklerin en iyilerini bir araya getirme amacını taşır. Karma gerçeklik ile gerçek dünya ile örtüşen sanal içeriklerle etkileşime girmek mümkündür. Gözlük veya ekran içinde görüldüğü sanılan sanal içerik gerçek dünyada hareket ettirmek istediğinde kullanıcıya tepki verebilir (<http://egitimvr.com>).

Genişletilmiş Gerçeklik (XR)

Genişletilmiş Gerçeklik (XR), gerçek ve sanal dünya ile insan-makine etkileşiminin birleşimidir. Genişletilmiş Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), Karma Gerçeklik (MR) gibi teknolojileri içerir. Bir başka deyişle, XR, üç gerçeklik türünü (AR, VR, MR) bir araya getiren bir şemsiyedir (<http://egitimvr.com>).



Şekil 13.16. Genişletilmiş, Sanal, Artırılmış ve Karma Gerçeklik ilişkisi.

Dijital Oyunlar



Dijital oyunlar kullanıcıların aktif katılımı oldukları bir interaktif tasarım platformudur.

Dijital oyunlar kullanıcıların aktif katılımı oldukları bir interaktif tasarım platformudur. Bu platforma dünyanın her yerinden kullanıcılar eş zamanlı olarak katılabilmekte, kültürel bağlamlar ile kimlikler ortaya koyabilmektedir.

Bu ortam, mekân sınırlaması olmadan farklı coğrafyalardan kullanıcıların eş zamanlı katılımına ve kültürel kontekst ile kimlikler ortaya koymasına, işbirliğine dayalı sosyal etkileşime olanak tanımaktadır. Oyun tasarımlarında kullanıcıların sahip oldukları kimlikler ya da kendilerine sunulan kimliklere ilişkin tercihleri, oyun öykü örüntüsü içerisinde edindikleri rol, çok kullanıcıli oyun tasarımlarında diğer kullanıcılar ile etkileşimleri gibi hedef kitle özellikleri derinlemesine bir bakış açısı ile belirlenebilmektedir (Erişti, 2016). İnteraktif medya içerisinde tanıtım-reklamcılık, eğlence, eğitim-öğretim ve yayıncılık gibi birçok konu alanına temellenen dijital oyun ortamları söz konusudur (Bedir Erişti, 2018).



Oyunlaştırma oyunsal bağlamda düşünme, bir araya getirme, sorgulama, eleştirme ve yorumlama gibi kullanıcı yeterliklerini etkili olarak kullanmayı hedef olarak gören bir yaklaşımdır.

Oyunlaştırma / Gamification

Oyunlaştırma kullanıcı eylemlerini kayıt altına alan, bu eylemlere göre çeşitli etkileşimler sunan, kullanıcı tutum ve davranışları odaklı içerik geliştirmeye olanak tanıyan bir interaktif tasarım uygulamasıdır. Oyunlaştırma belirli bir tasarım amacı ile ilintili oyun etkileşimleri yapılandırmak, amaca yönelik olarak hedef kitleyi motive etmek, çok yönlü katılımı sağlamak gibi olanaklara sahiptir. *Oyunlaştırma, temelinde oyunsal bağlamda düşünme, bir araya getirme, sorgulama, eleştirme ve yorumlama gibi kullanıcı yeterliklerini etkili olarak kullanmayı hedef olarak gören bir yaklaşımdır* (Bedir Erişti, 2018).



Özet

•İTERAKTİF MEDYA UYGULAMALARINDA GÖRSEL TASARIM

•İnteraktif medya tasarım sürecinde görsel tasarımın etkililiğini belirleyen tasarım öğeleri kompozisyon, renk, doku, görüntü, yönlendirmeler, hareketli görüntüler ve ses olarak sıralanabilir. Görsel tasarım sürecindeki tasarım ilkeleri ise boşluk, yön, hiyerarşi, devamlılık, denge, orantı, bütünlük ve vurgulama olarak sıralanabilir.

•İTERAKTİF TASARIM UYGULAMALARINDA KULLANICI DENETİMİ

•İnteraktif tasarım uygulamalarının kullanıcılar tarafından kolay kullanılabilen, esnek ve etkileşimli bir arayüze sahip olması gerekir.

•Etkileşim

•Etkileşim, kaynaktan alıcıya gönderilen iletinin hedef alıcı tarafından kabul edilmesi bu ileti bağlamında alıcıda davranış, tutum veya bilgi yönünden değişiklik oluşması anlamını taşır.

•Grafik arayüz tasarımı

•Arayüz kavramı, insan makine etkileşiminde aracı vazifesinde olan ve bu iletişimi sağlayan yazılım uygulaması veya parçasıdır.

•Kullanıcı Denetimleri ve Denetim Yöntemleri

•Kullanıcılar ile interaktif medya uygulaması arasında menüler, butonlar ve kaydırma çubukları gibi denetim araçları vasıtasıyla karşılıklı bir etkileşim oluşturulur.

•İTERAKTİF MEDYA İÇERİKLERİNİN TASARIMI

•İnteraktif medya uygulamalarında içerik; fotoğraflardan, şemalardan, resimlerden, çizimlerden oluşan iki boyutlu görsel öğeler; bilgisayar destekli üç boyutlu görsel öğeler; video, animasyon, film gibi hareketli öğeler; efektler, müzikler, insan sesleri ve anlatıcı sesleri gibi işitsel öğeler ve metin temelli içeriğin oluşturulduğu yazılı öğelerden oluşur.

•Hareketli görsellerin düzenlenmesi

•Hareketli görseller olarak ifade edilen gruptaki filmler için yaygın olarak MOV, AVI, MPG, MP4, MKV uzantılı dosyalar kullanılır.

•İşitsel Görsellerin Tasarımı

•İşitsel efektler, müzikler, insan sesleri ve anlatıcı sesleri işitsel öğe olarak kullanılır.

•İşitsel Görsellerin Düzenlenmesi

•İnteraktif medya uygulamalarında efektler, müzikler, insan sesleri ve anlatıcı sesleri olmak üzere farklı tipteki sesler ayrı olarak veya bir arada kullanılabilir.

•Yazılı Öğelerin Tasarımı

•İnteraktif medya uygulamalarında kullanıcının bilgisayar ekranını okuma amaçlı minimum düzeyde kullanmasını sağlayacak metin yoğunluğu önerilir.



Özet (devamı)

•Yazılı Öğelerin Düzenlenmesi

- Yazılı öğeleri düzenlerken metinlerde font, punto, sayfa düzeni, satır aralıkları, büyük-küçük harf kullanımı, vurgulama ve metin zemin ilişkisi ve hizalama gibi faktörler etkili olur.

•İTERAKTİF MEDYA UYGULAMALARINDA KULLANILABİLİRLİK

- Kullanılabilirliğin, üretkenliği artırmak, kullanım için gereken zaman ve bakım maliyetlerini azaltmak gibi yararları vardır.

•Kullanılabilirlik Kavramı

- Kullanılabilirlik kavramı interaktif medya uygulamaları açısından, belirli amaçlar doğrultusundaki işlevlerin etkili, verimli ve memnuniyet uyandırıcı bir şekilde yerine getirilme derecesi olarak tanımlanabilir.

•Kullanılabilirliği Değerlendirme Teknikleri

- Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi, bir uygulamanın, kullanıcıyı, amacına ne derece etkin, verimli ve memnun bir şekilde ulaştırdığının tespit edilmesidir. Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi sürecinde yaygın olarak kullanılan teknikler; Kart sıralama, İçeriksel görüşmeler, Odak grup toplantıları, Buluşsal değerlendirme, Bireysel görüşmeler, Paralel tasarımlar, Sanal kişiler, Prototip oluşturma, Anketler ve Görev analizidir

•Kullanılabilirlik Verilerinin Analizi

- Veri toplama yöntemleri sonucunda elde edilen kullanılabilirliğe ilişkin veriler, türlerine göre nicel veya nitel yöntemlerle analiz edilebilirler.

•İTERAKTİF MEDYADA SANAL, GENİŞLETİLMİŞ VE KARMA GERÇEKLIK UYGULAMALARI

•Sanal Gerçeklik

- Sanal gerçeklik kavramı, bireylerin çeşitli çevre birimleri aracılığıyla orada olma hissiyatını deneyimlediği bilgisayar temelli üç boyutlu ortamlar için kullanılır.

•Artırılmış Gerçeklik (AR)

- Artırılmış gerçeklik içinde bulunduğumuz dünyadaki bilgilerin bir araç yardımıyla elde edilen görüntü ve bilgilerle bir araya getirilerek zenginleştirilmesidir.

•Karma Gerçeklik (MR)

- Karma Gerçeklik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin en etkin özelliklerini bir araya getirmeyi amaçlar.

•Genişletilmiş Gerçeklik (XR)

- Gerçek ve sanal dünya ile insan-makine etkileşiminin birleşimi olan genişletilmiş gerçeklik, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), karma gerçeklik (MR) gibi teknolojileri içerir.

•Dijital Oyunlar

- Dijital oyunlar kullanıcıların aktif katılımlı oldukları bir interaktif tasarım platformudur.

•Oyunlaştırma/Gamification

- Oyunlaştırma kullanıcı eylemlerini kayıt altına alan, kullanıcı tutum ve davranışları odaklı içerik geliştirmeye olanak tanıyan bir interaktif tasarım uygulamasıdır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi interaktif medya tasarım öğeleri arasında değildir?
 - a) Kompozisyon
 - b) Renk
 - c) Doku
 - d) Ses
 - e) Denge
2. Kaynaktan alıcıya gönderilen mesajın alıcı tarafından alınması ve alıcıda davranış değişikliği olmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Denge
 - b) Bütünlük
 - c) Etkileşim
 - d) Animasyon
 - e) Kullanılabilirlik
3. Aşağıdakilerden hangisi işitsel görsellerden biridir?
 - a) Fotoğraf
 - b) Yazı
 - c) Müzik
 - d) İllüstrasyon
 - e) Renk
4. Aşağıdakilerden hangisi hareketli görsel dosya uzantıları arasında değildir?
 - a) .avi
 - b) .tiff
 - c) .mp4
 - d) .mkv
 - e) .mov
5. Aşağıdakilerden hangisi kullanılabilirliği değerlendirme tekniklerinden biri değildir?
 - a) Kart sıralama
 - b) Odak grup toplantıları
 - c) Benzetim
 - d) Bireysel görüşmeler
 - e) Prototip oluşturma

6. Aşağıdakilerden hangisi yazılı öğelerin düzenlenmesindeki faktörlerden biri değildir?
 - a) Font
 - b) Ses
 - c) Satır aralığı
 - d) Punto
 - e) Vurgulama
7. Kompozisyondaki tasarım öğelerinin tasarım içerisinde dağınık bir izlenim bırakmadan bir araya gelmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Boşluk
 - b) Hiyerarşi
 - c) Orantı
 - d) Bütünlük
 - e) Vurgulama
8. Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçekliğin özelliklerinin bir araya getirilmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Karma gerçeklik
 - b) Genişletilmiş gerçeklik
 - c) Sanal gerçeklik
 - d) İnteraktif gerçeklik
 - e) Birleşik gerçeklik
9. Ekranda görsel algılama açısından tercih edilen metin hizalama sistemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sağdan hizalama
 - b) Ortadan hizalama
 - c) Soldan hizalama
 - d) Her iki yana hizalama
 - e) Üstten hizalama
10. İnteraktif medya uygulamasını seslendiren, yönergeler veren, kullanıcının uygulamadaki ilerleyişini açıklayan rehber konumundaki sese verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Anlatıcı ses
 - b) İnsan sesi
 - c) İç ses
 - d) Dış ses
 - e) Ses efekti

Cevap Anahtarı

1.e, 2.c, 3.c, 4.b, 5.c, 6.b, 7.d, 8.a, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Amerikan Resmi Kullanılabilirlik Sitesi (KAKİS) (2019). Usability Methods. 19 Ağustos 2019 tarihinde <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/index.html> adresinden erişildi.
- Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) nedir? 19 Ağustos 2019 tarihinde <http://egitimvr.com/artirilmis-gerceklik-augmented-reality-ar-nedir/> adresinden erişildi.
- Baykul Y. (1999). İstatistik: Metodlar ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayınları.
- Becer E. (2005). İletişim ve grafik tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Becer E. (2007). Modern sanat ve yeni tipografi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Bedir Erişti S. D., (2018). Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Çuhadar C., (2017). Çoklu ortam uygulamalarında kullanıcı denetimi. Dursun Ö. Ö. ve Odabaşı H. F. (Ed.) *Çoklu Ortam Tasarımı* içinde, 124-137, Ankara: Pegem Akademi.
- Dursun Ö. Ö., (2017). Çoklu ortam içeriklerinin tasarımı. Dursun Ö. Ö. ve Odabaşı H. F. (Ed.) *Çoklu Ortam Tasarımı* içinde, 140-158, Ankara: Pegem Akademi.
- Elsom-Cook M. (2001). Principles of interactive multimedia. London: McGraw Hill.
- Erişti S. D. (2005). Grafik tasarım ilkelerine göre geliştirilmiş etkileşimli eğitim cd'lerinin ilköğretimde temel sanat elemanlarının öğretiminde etkililiği (Yayımlanmamış Doktora Tezi- Aralık).
- Erişti S. D., (2017). Çoklu ortam uygulamalarında görsel tasarım. Dursun Ö. Ö. – Odabaşı H. F. (Ed.) *Çoklu Ortam Tasarımı* içinde, 98-120, Ankara: Pegem Akademi.
- Etkileşim tasarımı nedir? 19 Ağustos 2019 tarihinde <https://sherpa.blog/sozluk/etkilesim-tasarimi-nedir-interaction-design-nedir> adresinden erişildi.
- Genişletilmiş gerçeklik (XR) nedir? 19 Ağustos 2019 tarihinde <http://egitimvr.com/genisletilmis-gerceklik-xr-nedir/> adresinden erişildi.
- Gökbulut N.(2002). Görsel sanatlar ve kavram öğretimi. Sanat Eğitimi Sempozyumu. (8-10 Mayıs). Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
- Karma gerçeklik (Mixed Reality) nedir? 19 Ağustos 2019 tarihinde <http://egitimvr.com/karma-gerceklik-mixed-reality-mr-nedir/> adresinden erişildi.
- Lawson B. (1990). How designers think, the design process demystified. Cambridge University Press.

- Lee W. L. ve Owens D. L. (2000). Multimedia based instructional design Computer-based training, web based training distance broadcast training. San Francisco, CA: Jossey-Bass Pfeiffer.
- Özcan O. (2003). İnteraktif medya tasarımında temel adımlar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Phillips R. (1997). The developers' handbook to interactive multimedia: A practical guide for educational applications. London: Kogan Page.
- Şahin, Y. L., (2017). Çoklu ortam uygulamalarında kullanılabilirlik. Dursun Ö. Ö. ve Odabaşı H. F. (Ed.) *Çoklu Ortam Tasarımı* içinde, 200-214, Ankara: Pegem Akademi.
- Sanal gerçeklik (Virtual Reality) nedir? 19 Ağustos 2019 tarihinde <http://egitimvr.com/sanal-gerceklik-virtual-reality-vr-nedir/> adresinden erişildi.
- Sassoon R. (2003). Computers and typography II. Bristol, GBR. Intellect Books.
- Schwier R. A. ve Misanchuk E. R. (1993). Interactive multimedia instruction. New Jersey: Educational Technology Publications.
- Stephenson R. (1973). The Animated film. London: Tantivy Press.
- Uçar T. F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım, Ankara: İnkılap Kitabevi.
- User Experience Professionals Association (UXPA). (2019) UX Resources: Usability in the real World. 19 Ağustos 2019 tarihinde <http://www.uxpa.org/resources/definitions-user-experience-and-usability> adresinden erişildi.
- Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.